Anéis Quocientes

João Zuaretch

16 de julho de 2026

Grupo Quociente A/I

Ideia

Seja I um ideal em um anel comutativo A. Conforme já vimos, I é um subanel de A e, portanto, um subgrupo do grupo aditivo A. E como esse grupo é comutativo, então I é um subgrupo normal de $(A, +)$.
Logo, tem sentido considerar o grupo quociente A/I cujos elementos são as classes laterais $a + I$ $(a \in A)$ e cuja adição é definida por:

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I \quad (a, b \in A)$$

Lembremos que o elemento neutro de A/I é a classe $0 + I = I$ e que o elemento oposto de uma classe $a + I$ é a classe $(-a) + I$. A proposição que segue mostra que o grupo A/I pode se converter em um anel de uma maneira muito natural.

Proposição 25

Seja I um ideal em um anel comutativo A. Considerando-se I como subgrupo normal de A, então o grupo quociente A/I torna-se um anel comutativo, definindo-se a multiplicação em A/I assim:

$$(a + I)(b + I) = (ab) + I$$

.

Demonstração da Proposição 25

Demonstração

- **Multiplicação Bem Definida:** Sejam $a_1, a_2, b_1, b_2 \in A$, tal que $a_1 + I = a_2 + I$ e $b_1 + I = b_2 + I$, então precisamos mostrar que o resultado da multiplicação independe do representante escolhido, ou seja, $(a_1 b_1) + I = (a_2 b_2) + I$. Lembramos que:

$$a_1 + I = a_2 + I \implies a_1 \approx a_2 \implies a_1 - a_2 \in I \quad \text{e}$$

$$b_1 + I = b_2 + I \implies b_1 \approx b_2 \implies b_1 - b_2 \in I$$

Agora usando a definição e as propriedades de ideais temos :

$$b_1(a_1 - a_2) = b_1 a_1 - a_2 b_1 \in I \quad \text{e} \quad a_2(b_1 - b_2) = a_2 b_1 - a_2 b_2 \in I$$

Como já vimos a soma é fechada no ideal, dessa forma :

$$(b_1 a_1 - a_2 b_1) + (a_2 b_1 - a_2 b_2) = a_1 b_1 - a_2 b_2 \in I \therefore a_1 b_1 \approx a_2 b_2$$

Demonstração da Proposição 25

Demonstração

Portanto, a_1b_1 e a_2b_2 representam a mesma classe, logo $a_1b_1 + I = a_2b_2 + I$.

- **Adição Bem Definida:** Sejam $a_1, a_2, b_1, b_2 \in A$, tal que $a_1 + I = a_2 + I$ e $b_1 + I = b_2 + I$, então precisamos mostrar que o resultado da soma independe do representante escolhido, ou seja, $(a_1 + b_1) + I = (a_2 + b_2) + I$. Lembramos que:

$$a_1 + I = a_2 + I \implies a_1 \approx a_2 \implies a_1 - a_2 \in I \quad \text{e}$$

$$b_1 + I = b_2 + I \implies b_1 \approx b_2 \implies b_1 - b_2 \in I$$

Agora usando a definição e as propriedades de ideais temos :

$$(a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) = (a_1 + b_1) - (a_2 + b_2) \in I \therefore (a_1 + b_1) \approx (a_2 + b_2)$$

Portanto, $a_1 + b_1$ e $a_2 + b_2$ representam a mesma classe, logo $(a_1 + b_1) + I = (a_2 + b_2) + I$.

Demonstração da Proposição 25

Demonstração

- **Multiplicação Associativa:** Sejam $(a+I),(b+I),(c+I) \in A/I$, então devemos mostrar que $[(a+I)(b+I)](c+I) = (a+I)[(b+I)(c+I)]$. Pelo fato que $a, b, c \in A$, obtemos:

$$[(a+I)(b+I)](c+I) = (ab+I)(c+I) = (ab)c + I = a(bc) + I$$

$$= (a+I)(bc+I) = (a+I)[(b+I)(c+I)]$$

  Portanto, a multiplicação é associativa em A/I.

- **Multiplicação Comutativa:** Sejam $(a+I),(b+I) \in A/I$, queremos mostrar que $(a+I)(b+I) = (b+I)(a+I)$. Lembrando que $a, b \in A$, obtemos :

$$(a+I)(b+I) = ab + I = ba + I = (b+I)(a+I)$$

  Portanto, a multiplicação é comutativa em A/I.

Demonstração da Proposição 25

Demonstração.

- **Distributiva:** Sejam $(a+I),(b+I),(c+I) \in A/I$, queremos mostrar que $(a+I)[(b+I)+(c+I)] = (a+I)(b+I)+(a+I)(c+I)$. Pelo fato que $a,b,c \in A$, logo obtemos:

$$(a+I)[(b+I)+(c+I)] = (a+I)[(b+c)+I] = a(b+c)+I = (ab+ac)+I =$$

$$= (ab+I)+(ac+I) = (a+I)(b+I)+(a+I)(c+I)$$

Portanto, a multiplicação é distributiva em relação à adição.

□

Proposição 26

Sejam A um anel comutativo com unidade e J um ideal em A. Então:

(i) J é um ideal primo se, e somente se, A/J é um anel de integridade;

(ii) J é um ideal maximal se, e somente se, A/J é um corpo.

Demonstração da Proposição 26

Demonstração

(i) ($\Rightarrow$) Seja J um ideal primo de um anel comutativo A, queremos mostrar que A/J é um anel de integridade. Notamos que o elemento $(1+J) \in J$ funciona como unidade de A/J, de fato, pois seja qualquer elemento $a+J \in A/J$, temos:

$$(a+J)(1+J) = a \cdot 1 + J = a + J \quad \text{e} \quad (1+J)(a+J) = 1 \cdot a + J = a + J$$

Agora mostramos que dados $(a+J), (b+J) \in A/J$, se $(a+J)(b+J) = J$ então $a+J = J$ ou $b+J = J$. Supomos $(a+J)(b+J) = J$ e $a+J \neq J$, então temos que:

$$(a+J)(b+J) = ab + J = J \implies ab - 0 = ab \in J$$

Porém, J é um ideal primo, ou seja, se $xy \in J$, então $x \in J$ ou $y \in J$. Entretanto, já supomos que $a \notin J$ e obtivemos $ab \in J$, logo $b \in J$, dessa forma $b+J = J$. Portanto, A/J é um anel de integridade.

Demonstração da Proposição 26

Demonstração

(i) ($\Leftarrow$) Seja A/J um anel de integridade, queremos mostrar que J é um ideal primo, ou seja, se $xy \in J$, então $x \in J$ ou $y \in J$. Supomos $(a+I), (b+I) \in A/J$, se $ab \in J$, então $J = ab + J = (a+J)(b+J)$, porém A/J é um anel de integridade, logo $a + J = J$ ou $b + J = J$, dessa forma $a \in J$ ou $b \in J$. Portanto, J é um ideal primo.

(ii) ($\Rightarrow$) Seja J um ideal maximal, então A/J já é um anel de integridade, assim devemos mostrar que todo elemento não nulo de A/J possui inverso multiplicativo. Tomamos $a + I \in A/J$, onde $a + J \neq J$, significa que $a \notin J$. Utilizando o fato de que a soma de ideais é um ideal, obtemos $\langle a \rangle + J$, mas como J é um ideal maximal, temos $\langle a \rangle + J = A/J$. Logo existem $r \in A$ e $m \in J$, tais que:

$$1_{A/J} = ra + m \implies 1_{A/J} - ra = m \implies 1_{A/J} - ra \in J$$

Dessa maneira $1 + J = ra + J = (r+J)(a+J)$, ou seja, $(r+J)$ é o elemento inverso de $(a+J)$. Portanto, A/J é um corpo.

Demonstração da Proposição 26

Demonstração.

(ii) ($\Leftarrow$) Seja A/J um corpo, queremos mostrar que $J \neq A/J$ é um ideal maximal, ou seja, dado um ideal $L \neq \{0\}$ de A/J, se $J \subset L$, então $L = A/J$. Se L é um ideal que contém J, então existe algum $a \in L$, esse elemento é invertível, pois pertence ao corpo e a unidade também está no ideal L, já que $a^{-1}a = 1_{A/L} \in L$. Logo pela Proposição 20 (iv) $L = A/J$. Portanto, J é um ideal maximal.

□

Proposição 27

Seja I um ideal em um anel comutativo A e consideremos a aplicação $\mu : A \to A/I$ assim definida: $\mu(a) = a + I$, para cada $a \in A$. Então μ é um homomorfismo sobrejetor de anéis cujo núcleo é I.

Demonstração

- μ **está bem definida:** Sejam $a_1, a_2 \in A$, tal que $a_1 = a_2$, sabemos que $0 \in I$, dessa forma $0 = a_1 - a_2 \in I$. Logo a_1 e a_2 se relacionam e pertencem a mesma classe, ou seja, $a_1 + I = a_2 + I$. Portanto, se $a_1 = a_2 \implies a_1 + I = a_2 + I \implies \mu(a_1) = \mu(a_2)$, assim μ está bem definida.
- μ **é sobrejetora:** Seja $y \in A/I$, então $y = a + I$ para algum $a \in A$. Tomando $x_0 = a$, segue-se $\mu(x_0) = \mu(a) = a + I = y$. Portanto, μ é sobrejetora.

Proposição 27

Demonstração.

- $\ker(\mu) = I$: Sabemos que I é o zero do anel A/I, supomos $a \in \ker(\mu)$, então:

$$\mu(a) = a + I = I \implies a - 0 = a \in I$$

Ou seja, $\ker(\mu) \subset I$. Agora supomos $a \in I$, desse modo $a - 0 = a \in I$, assim obtemos:

$$I = a + I = \mu(a) \therefore a \in \ker(\mu)$$

Logo, $I \subset \ker(\mu)$. Portanto, $I = \ker(\mu)$.

Definição 20

Seja I um ideal em um anel comutativo A. Então o homomorfismo $\mu : A \to A/I$ introduzido na proposição anterior e definido por $\mu(a) = a + I$, para cada $a \in A$, é chamado **homomorfismo canônico** de A sobre A/I.

Proposição 28 (Teorema do Homomorfismo para Anéis)

Seja $f : A \to B$ um homomorfismo sobrejetor de anéis. Se $I = N(f)$, então o anel quociente A/I é isomorfo a B.

Demonstração Proposição 28

Demonstração

Consideramos a aplicação $\sigma : A/I \to B$ que relaciona cada elemento $a + I$ ao elemento $f(a)$. Vamos mostrar que essa aplicação está bem definida, é bijetora e σ é homomorfismo.

- σ **está bem definida:** Seja $(a_1 + I), (a_2 + I) \in A/I$, tal que $a_1 + I = a_2 + I$. Dessa forma $a_1 - a_2 \in I$, como $\ker(\sigma) = I$, além de f ser homomorfismo, então:

$$a_1 + I = a_2 + I \implies a_1 - a_2 \in I = \ker(f) \implies f(a_1 - a_2) = 0 \implies f(a_1) = f(a_2)$$

  Portanto, a aplicação está bem definida.

- σ **é injetora:** Seja $f(a_1), f(a_2) \in B$, se $f(a_1) = f(a_2)$, dessa forma:

$$f(a_1) = f(a_2) \implies f(a_1) - f(a_2) = 0 \implies f(a_1 - a_2) = 0 \therefore a_1 - a_2 \in \ker(\sigma)$$

  Logo, $a_1 - a_2 \in I$, assim $a_1 + I = a_2 + I$. Portanto, σ é injetora.

Demonstração Proposição 28

Demonstração.

- σ **é sobrejetora:** Seja $y \in B$, pelo fato de f ser sobrejetora, existe $a \in A$, tal que $y = f(a)$, assim existe uma classe em A/I representado por a. Tomamos $x_0 = a + I$, segue-se:

$$\sigma(x_0) = \sigma(a + I) = f(a) = y$$

  Portanto, σ é sobrejetora.

- σ **é um homomorfismo:** Seja $(a + I), (b + I) \in A/I$, então segue-se que:

$$\sigma((a + I) + (b + I)) = \sigma((a + b) + I) = f(a + b) = f(a) + f(b) = \sigma(a + I) + \sigma(b + I)$$

$$\sigma((a + I)(b + I)) = \sigma(ab + I) = f(ab) = f(a) \cdot f(b) = \sigma(a + I) \cdot \sigma(b + I)$$

  Portanto, σ é um isomorfismo.

□

Segundo Teorema do Isomorfismo

Segundo Teorema do Isomorfismo

Se I e J são subanéis de um anel R, com I ideal de R, então $I + J$ é um subanel de R, $I \cap J$ é um ideal de J e:

$$\frac{J}{I \cap J} \cong \frac{I + J}{I}$$

Demonstração do Segundo Teorema (i)

Demonstração: $I + J$ é subanel de R

Seja $a, b \in I + J$, existem $x_1, x_2 \in I$ e $y_1, y_2 \in J$, tal que:

$$a = x_1 + y_1 \quad \text{e} \quad b = x_2 + y_2$$

Queremos mostrar que $a - b \in I + J$ e $ab \in I + J$. Como I e J são subanéis, então:

$$x_1 - x_2,\ x_1 x_2 \in I \quad \text{e} \quad y_1 - y_2,\ y_1 y_2 \in J$$

Demonstração do Segundo Teorema (i)

Demonstração: $I + J$ é subanel de R (Adição)

Dessa forma, calculamos a diferença:

$$a - b = (x_1 + y_1) - (x_2 + y_2) = (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2) \in I + J$$

Como $x_1 - x_2 \in I$ e $y_1 - y_2 \in J$, concluímos que a diferença pertence ao conjunto $I + J$.

Demonstração do Segundo Teorema (i)

Demonstração: $I + J$ é subanel de R (Multiplicação)

Para o produto, temos:

$$ab = (x_1 + y_1)(x_2 + y_2) = x_1x_2 + x_1y_2 + x_2y_1 + y_1y_2$$

Pelo fato de I ser ideal, então x_1y_2, $x_2y_1 \in I$. Logo:

$$x_1x_2 + x_1y_2 + x_2y_1 \in I \quad \text{e} \quad y_1y_2 \in J$$

Portanto, $ab \in I + J$. Logo, se $a, b \in I + J$, temos $a - b \in I + J$ e $ab \in I + J$. Assim, $I + J$ é subanel de R.

Demonstração do Segundo Teorema (ii)

Demonstração: $I \cap J$ é um ideal de J (Adição)

Seja $a \in J$ e $x, y \in I \cap J$. Queremos mostrar que $ax \in I \cap J$ e $x - y \in I \cap J$. Lembramos que I e J são subanéis, assim:

$$x, y \in I \cap J \implies x, y \in I \text{ e } x, y \in J$$

Dessa forma:

$$x - y \in I \text{ e } x - y \in J \implies x - y \in I \cap J$$

Demonstração do Segundo Teorema (ii)

Demonstração: $I \cap J$ é um ideal de J (Multiplicação)

Notamos que:

$$ax \in I \cap J \subset J$$

Agora usaremos o fato de que I é um ideal em R. Como $a \in J \subset R$ e $x \in I \cap J \subset I$, temos $ax \in I$. E como $a, x \in J \implies ax \in J$. Logo, $ax \in I \cap J$.
Portanto, $I \cap J$ é um ideal de J.

Demonstração do Segundo Teorema (iii)

Demonstração: $\frac{J}{I \cap J} \cong \frac{I+J}{I}$

Como R é um anel e I um ideal do mesmo, sabemos que existe o homomorfismo canônico $\mu : R \to R/I$. Podemos construir um homomorfismo limitando μ ao subanel J, assim:

$$f : J \to \frac{I+J}{I}, \quad \text{definido por } f(a) = \mu(a) = a + I$$

Demonstração do Segundo Teorema (iii)

Demonstração: f está bem definida

Sejam $a_1, a_2 \in J$, tal que $a_1 = a_2$. Pelo fato de μ ser bem definida, temos:

$$a_1 = a_2 \implies a_1 + I = a_2 + I \implies \mu(a_1) = \mu(a_2) \implies f(a_1) = f(a_2)$$

Assim, f está bem definida.

Demonstração do Segundo Teorema (iii)

Demonstração: f preserva as operações

- f **preserva adição:** Sejam $a, b \in J$, assim temos:

$$f(a+b) = \mu(a+b) = \mu(a) + \mu(b) = f(a) + f(b)$$

  Como $a + b \in J$, pois J é subanel, então f preserva a adição.

- f **preserva multiplicação:** Sejam $a, b \in J$, assim:

$$f(ab) = \mu(ab) = \mu(a)\mu(b) = f(a)f(b)$$

  Como $ab \in J$, pois J é subanel, então f preserva a multiplicação.

Logo, f é um homomorfismo. Pelo Teorema do Homomorfismo: $\frac{J}{\ker(f)} \cong \mathrm{Im}(f)$.

Demonstração do Segundo Teorema (iii)

Determinação de $\ker(f)$

Por definição, temos:

$$\ker(f) = \{a \in J \mid f(a) = I\}$$

Entretanto, se $f(a) = I$, então $a + I = I$, ou seja, $a - 0 = a \in I$. Assim:

$$\ker(f) = \{a \in J \mid a \in I\} = J \cap I$$

Portanto, $\ker(f) = J \cap I$.

Demonstração do Segundo Teorema (iii)

Determinação de $\mathrm{Im}(f)$ (Inclusão 1)

Por definição, temos:

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(a) \mid a \in J\} = \{a + I \mid a \in J\}$$

Notamos que $\{a + I \mid a \in J\} = \frac{I+J}{I}$. Pois se $x \in \frac{I+J}{I}$, então existem $a \in I$ e $b \in J$, tal que:

$$x = (a + b) + I = (a + I) + (b + I) = (0 + I) + (b + I) = b + I \in \{a + I \mid a \in J\}$$

Logo, $\frac{I+J}{I} \subset \{a + I \mid a \in J\}$.

Demonstração do Segundo Teorema (iii)

Determinação de Im(f) (Inclusão 2 e Conclusão)

Agora, seja $x \in \{a + I \mid a \in J\}$, ou seja, existe $a \in J$. Tomamos $b \in I$ (com $b = 0 \in I$), dessa forma:

$$x = a + I = (a + 0) + I = (a + I) + (b + I) = (a + b) + I \in \frac{I + J}{I}$$

Como as duas inclusões são verdadeiras, então:

$$\{a + I \mid a \in J\} = \frac{I + J}{I}$$

Demonstração do Segundo Teorema (iii)

Demonstração.

Dessa forma, unindo os resultados obtidos:

$$\frac{J}{\ker(f)} \cong \mathrm{Im}(f) \implies \frac{J}{I \cap J} \cong \frac{I+J}{I}$$

Portanto, $\frac{J}{I \cap J}$ é isomorfo a $\frac{I+J}{I}$. □

Terceiro Teorema do Isomorfismo

Terceiro Teorema do Isomorfismo

Se I e J são ideais de R, com J subanel de I, então I/J é ideal de R/J e:

$$\frac{R/J}{I/J} \cong \frac{R}{I}$$

Demonstração do Terceiro Teorema (i)

Demonstração: I/J é ideal de R/J (Diferença)

Sejam $x, y \in I/J$, então existem $a_1, a_2 \in I$, tais que $x = a_1 + J$ e $y = a_2 + J$. Assim obtemos:

$$x - y = (a_1 + J) - (a_2 + J) = (a_1 - a_2) + J$$

Como I é um ideal, então $a_1 - a_2 \in I$, logo $x - y \in I/J$.

Demonstração do Terceiro Teorema (i)

Demonstração: I/J é ideal de R/J (Multiplicação)

Agora consideramos $z \in R/J$, ou seja, existe $a_3 \in R$, tal que $z = a_3 + J$. Dessa forma:

$$z \cdot x = (a_3 + J)(a_1 + J) = (a_3 a_1) + J$$

Como I é um ideal, então $a_3 a_1 \in I$, logo $(a_3 a_1) + J \in I/J$. Portanto, I/J é um ideal de R/J.

Demonstração do Terceiro Teorema (ii)

Demonstração: $\frac{R/J}{I/J} \cong \frac{R}{I}$

Definimos a aplicação $f : R/J \to R/I$ por:

$$f(a + J) = a + I$$

f está bem definida

Sejam $a_1 + J$, $a_2 + J \in R/J$, tal que $a_1 + J = a_2 + J$. Isso implica que $a_1 - a_2 \in J$. Porém, J é subanel de I, assim $a_1 - a_2 \in I$, logo:

$$a_1 - a_2 \in I \implies a_1 + I = a_2 + I \implies f(a_1 + J) = f(a_2 + J)$$

Logo, f está bem definida.

Demonstração do Terceiro Teorema (ii)

Demonstração: f é um homomorfismo

Dados $x + J$, $y + J \in R/J$, temos:

$$\begin{aligned} f[(x + J) + (y + J)] &= f[(x + y) + J] = (x + y) + I \\ &= (x + I) + (y + I) = f(x + J) + f(y + J) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f[(x + J)(y + J)] &= f(xy + J) = xy + I \\ &= (x + I)(y + I) = f(x + J)f(y + J) \end{aligned}$$

Logo, f é um homomorfismo. Pelo Teorema do Homomorfismo, há um isomorfismo: $\frac{R/J}{\ker(f)} \cong \mathrm{Im}(f)$.

Demonstração do Terceiro Teorema (ii)

Determinação de $\ker(f)$

Por definição, temos:

$$\begin{aligned}\ker(f) &= \{a + J \in R/J \mid f(a + J) = I\} \\ &= \{a + J \in R/J \mid a + I = I\} \\ &= \{a + J \in R/J \mid a \in I\} = I/J\end{aligned}$$

Logo, $\ker(f) = I/J$.

Demonstração do Terceiro Teorema (ii)

Determinação de $\mathrm{Im}(f)$

Por definição, temos:

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(a+J) \mid a \in R\} = \{a+I \mid a \in R\} = \frac{R}{I}$$

Logo, $\mathrm{Im}(f) = R/I$.

Demonstração do Terceiro Teorema (ii)

Demonstração.

Dessa forma, substituindo $\ker(f)$ e $\mathrm{Im}(f)$ na relação do homomorfismo, obtemos o seguinte isomorfismo:

$$\frac{R/J}{I/J} \cong \frac{R}{I}$$

□